

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE CIENCIAS, ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y TELECOMUNICACIONES



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL Y AUTOMÁTICO MEDIANTE VARIADOR DE FRECUENCIA (VDF) PARA UN MOTOR TRIFÁSICO

CURSO: ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

DOCENTE: ING. EDUARDO OMAR AVILA REGALADO

CICLO: IX (2026-I)

ALUMNOS:

Alvarado Mendoza Jorge, Arca Vértiz Sebastián Antonio, Bernal Flores Joseph Emmanuel, Calle Flores Jesús Enrique, Calle Jiménez Jesús Manuel Santiago, Giron Alamo Klever Paul, Izquierdo Montenegro Juan Eduardo, Mauricio Apagueño Ney Junior, Merino Castro Jennifer Elian, Paiva Moscol Ronald Ignacio, Paredes Lopez Gheiler Stihuar, Rosales Sondor Ismael Alexander, Suárez Aquino Josué David, Vasquez Vigil Deyvi, Vilchez Sosa Djanira Isabel.

PIURA – PERÚ
JULIO DEL 2026

Índice

1. Marco Normativo	2
2. Cálculos de Diseño	2
2.1. Cálculo de la Corriente Nominal (I_n)	2
2.2. Dimensionamiento de Conductores	2
3. Selección de Componentes	2
3.1. Dimensionamiento de Protecciones Termomagnéticas (Curva C)	2
3.2. Selección del Contactor (Categoría AC-3)	4
3.3. Selección del Relé Térmico (Clase 10)	5
3.4. Variador de Frecuencia (VDF)	6
4. Lógica de Control y Programación Ladder	6
4.1. Momentos y Enclavamientos	6
4.2. Gestión de Salidas (VDF SUSWE)	6
5. Planos y Evidencias Adicionales	8

1. Marco Normativo

El diseño y dimensionamiento del cuadro eléctrico se ciñe a las siguientes normativas:

- **Código Nacional de Electricidad (CNE-Utilización):** La Regla 030-002 establece que la sección mínima para conductores de circuitos derivados de fuerza es de 2.5 mm^2 (14 AWG), mientras que para circuitos de control en tableros se permite un mínimo de 1.5 mm^2 (16 AWG).
- **NTP 370.301 / IEC 60364-5-523:** Sustentan los métodos de instalación y las capacidades de transporte de corriente detallados en la Tabla 2 del CNE, homologando el diseño con estándares internacionales.
- **IEC 60617:** Empleada para la simbología estandarizada en los diagramas.
- **IEC 60529 (IP67) e IEC 62262 (IK10):** Aseguran la hermeticidad total contra polvo y agua temporal, además de la resistencia mecánica.

2. Cálculos de Diseño

2.1. Cálculo de la Corriente Nominal (I_n)

El cálculo se fundamenta en los datos de placa del motor asíncrono trifásico jaula de ardilla utilizado: Potencia $P = 400 \text{ W}$ (0,54 HP), Voltaje $V = 220 \text{ V}$, factor de potencia $\cos \phi = 0,70$ y eficiencia $\eta = 70 \%$.

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos \phi \cdot \eta} \quad (1)$$

Sustituyendo los valores:

$$I_n = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot 0,70 \cdot 0,70} = \frac{400}{186,71} \approx 2,14 \text{ A}$$

A efectos de diseño y protecciones, se toma como referencia el valor de placa homologado: $I_n = 2,47 \text{ A}$.

2.2. Dimensionamiento de Conductores

Circuito de Fuerza: Según la Sección 150 del CNE, el conductor debe soportar al menos el 125 % de la corriente nominal ($I_{diseño} = 3,08 \text{ A}$). Cumpliendo la Regla 030-002 por resistencia mecánica, se elige el calibre **14 AWG (2.5 mm^2)**. Su ampacidad es de 20 A a 75°C .

Circuito de Mando: Con un consumo estimado de 1 A para el PLC y contactores, se aplica la excepción normativa del CNE seleccionando **16 AWG (1.5 mm^2)**.

3. Selección de Componentes

3.1. Dimensionamiento de Protecciones Termomagnéticas (Curva C)

La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se ha estructurado mediante cuatro interruptores termomagnéticos de **Curva C**, distribuidos bajo el principio de segregación de funciones y protección de conductores (IEC 60947-4-1):

- **Disyuntor General Trifásico (16 A, Curva C):** Al emplear una curva C, el disparo magnético (protección instantánea contra cortocircuitos) se activa cuando la corriente se eleva entre $5 \times I_n$ y $10 \times I_n$. Para una llave de 16 A, esto significa que el corte abrupto ocurrirá si la corriente supera el rango de 80 A a 160 A. Dado que el pico transitorio de arranque del motor es de apenas 14,82 A, este valor cae cómodamente en la zona de tolerancia térmica inicial de la curva, impidiendo que el disyuntor salte al arrancar la máquina. La elección de 16 A, además de tolerar el arranque, cumple estrictamente la función de proteger el conductor de 14 AWG (cuya ampacidad es 20 A) garantizando la relación de seguridad $I_{llave} \leq I_{cable}$.
- **Disyuntor General Monofásico de Mando (10 A):** Actúa como protección de cabecera para toda la etapa de control y pupitre, protegiendo adecuadamente el cableado general de 16 AWG.
- **Disyuntor Monofásico de Automatización (2 A):** Dedicado exclusivamente a aislar y proteger la instrumentación electrónica sensible (alimentación del PLC y el VDF).
- **Disyuntor Monofásico Manual (2 A):** Protege el circuito electromecánico tradicional, ubicado antes del selector de 3 posiciones.

Esta topología asegura selectividad: un fallo en la bobina de un contactor o una luz piloto activará la zona magnética del disyuntor de 2 A, sin afectar la llave general de mando de 10 A.

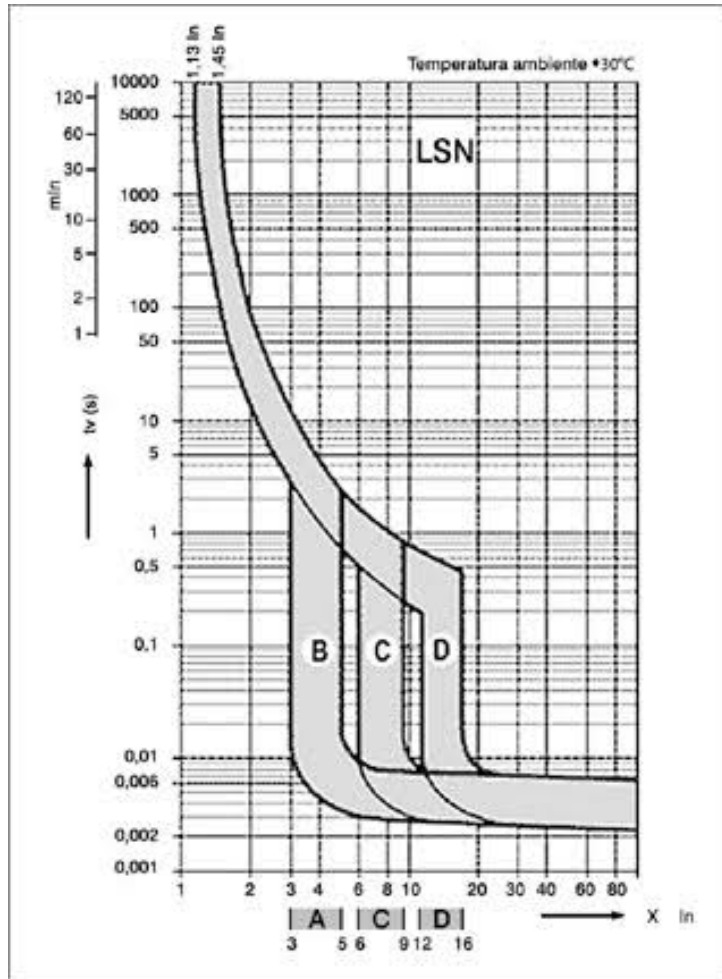


Figura 1: Curvas de disparo magnético (B, C y D). El sistema utiliza disyuntores de Curva C, cuya banda verde central muestra que el disparo por cortocircuito se efectúa entre $5I_n$ y $10I_n$.

3.2. Selección del Contactor (Categoría AC-3)

Al tratarse de un motor trifásico jaula de ardilla cuyo corte se realiza a motor lanzado, la norma clasifica esta aplicación bajo la categoría de empleo **AC-3**. En esta categoría, la intensidad de cierre puede alcanzar hasta 6 veces la corriente nominal ($6 \times I_n$):

$$I_{arranque} = 6 \times 2,47 A \approx 14,82 A$$

CATEGORÍA DE EMPLEO	TIPO DE CIRCUITO	INTENSIDAD AL CIERRE	INTENSIDAD APERTURA
AC1	Resistivo ($\cos \varphi \geq 0.95$)	I_e	I_e
AC2	Rotor bobinado (corte motor calado)	$2,5 I_e$	$2,5 I_e$
AC3	Jaula de ardilla (corte motor lanzado)	$6 I_e$	I_e
AC4	Jaula de ardilla (corte motor calado)	$6 I_e$	$6 I_e$

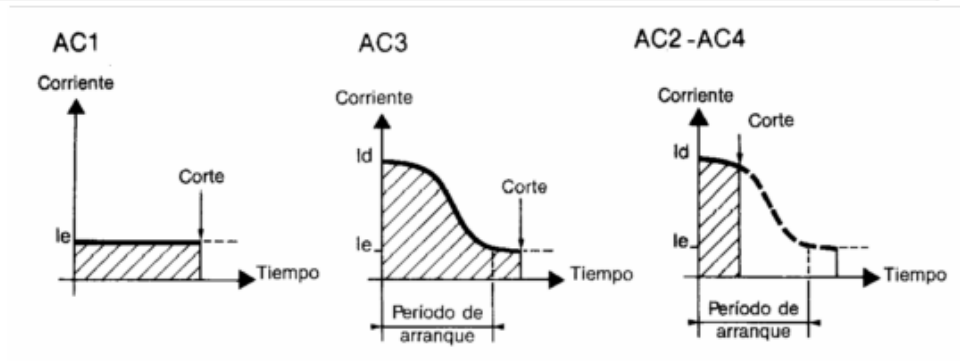


Figura 2: Tabla de categorías de empleo para circuitos. Se resalta la categoría AC-3.

Según la curva de robustez eléctrica, para manejar estos picos de casi 15 A, teóricamente bastaría con un contactor modelo **LC1-D09A65**. Sin embargo, en función a la disponibilidad de inventario en el mercado local y para asegurar una mayor vida útil, se optó por instalar un **LC1D32**.

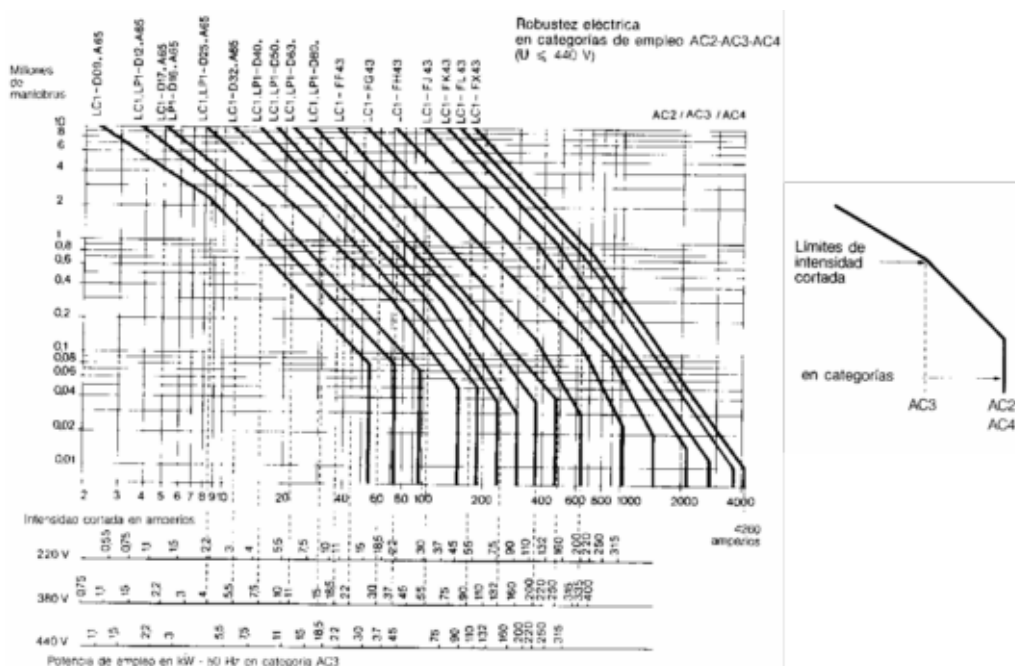


Figura 3: Curvas de robustez eléctrica para contactores en categoría AC-3.

3.3. Selección del Relé Térmico (Clase 10)

Se seleccionó un relé térmico de **Clase 10**. La curva de disparo de esta clase garantiza que, ante una hipotética sobrecorriente de 7 veces la corriente nominal (rotor bloqueado), el dispositivo desconectará el circuito en un lapso máximo de 10 segundos, previniendo

daños térmicos severos en los devanados del motor. Como nuestra I_n es de 2.47 A, se seleccionó un modelo con un rango de regulación entre **1.6 A y 2.5 A**, posicionando la manecilla al máximo para operar de manera óptima.

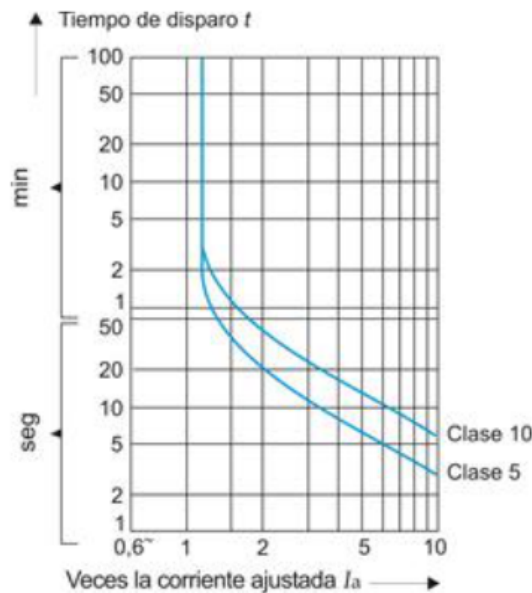


Figura 4: Curva característica de disparo para relé térmico Clase 10.

3.4. Variador de Frecuencia (VDF)

Para el modo automático, se seleccionó un VDF de la marca **SUSWE** con una potencia de **0.75 kW (1 HP)**. Esta capacidad otorga un excelente margen térmico y operativo para controlar el motor de 0.5 HP.

4. Lógica de Control y Programación Ladder

El sistema automático está gobernado por un PLC **Schneider Zelio**. La arquitectura de su programación en lenguaje Ladder se basa en el uso de marcas de memoria internas que actúan como "momentos.ºperativos (M1, M2 y M3).

4.1. Momentos y Enclavamientos

Cada uno de estos momentos se activa al recibir la señal de los pulsadores conectados a las entradas (I1, I2 e I3). Una característica fundamental de este diseño es la transición directa: las líneas de código cuentan con contactos normalmente cerrados (NC) cruzados de las demás entradas. Esto asegura que se pueda cambiar de una velocidad a otra sin necesidad de pasar por el estado de detención previa. El botón de parada está configurado como un contacto Normalmente Abierto (NA) (I4), y al presionarse en cualquier momento, abre el circuito e interrumpe los enclavamientos.

4.2. Gestión de Salidas (VDF SUSWE)

Para comandar el variador de frecuencia, se utilizan las salidas tipo relé del PLC (Q1, Q2 y Q3). Estas salidas son alimentadas por los 24 VDC suministrados por la propia

fuentes interna del variador y se dirigen hacia sus terminales digitales de control (X0, X2 y X3). El terminal X1 fue deliberadamente omitido ya que su función predeterminada es la inversión de giro.

La combinación secuencial de estas salidas determina las velocidades:

- **Velocidad 1 (10 Hz):** Al ejecutar el momento M1, la lógica activa únicamente la salida **Q1**. Esto energiza el borne **X0** del variador, siendo la señal maestra que enciende el equipo y lo sitúa automáticamente en la primera velocidad preestablecida.
- **Velocidad 2:** Al ejecutar el momento M2, la lógica acciona en paralelo las salidas **Q1 y Q2**. Al recibir tensión simultánea en **X0 y X2**, el variador acelera hasta la segunda consigna.
- **Velocidad 3:** Al ejecutar el momento M3, la red de contactos habilita las tres salidas simultáneamente (**Q1, Q2 y Q3**). Al energizarse **X0, X2 y X3**, el variador de frecuencia opera en el tercer nivel de velocidad configurado.

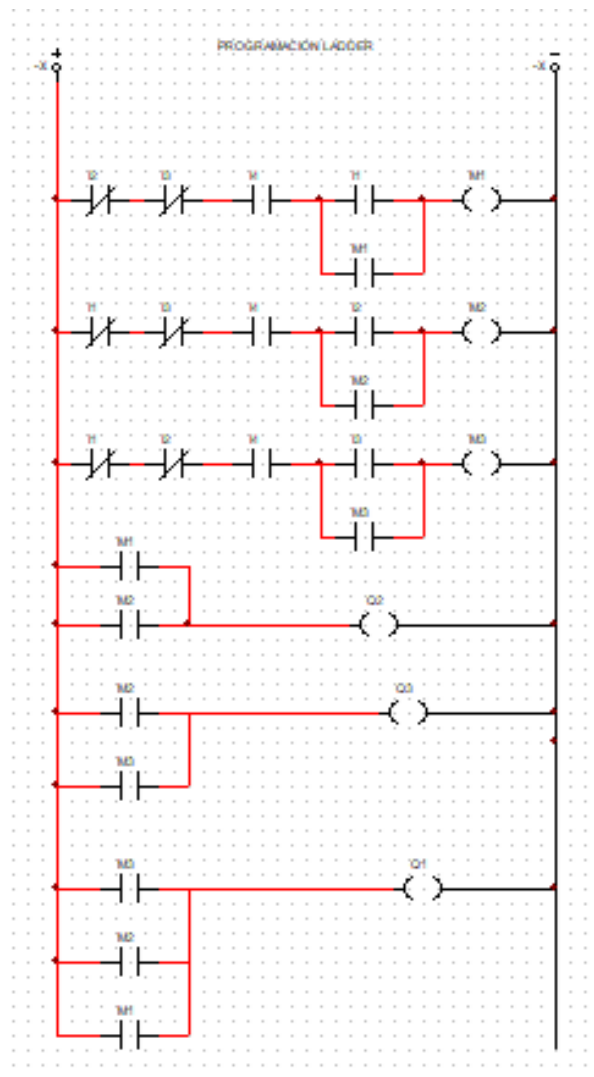


Figura 5: Diagrama de programación Ladder implementado en el PLC Zelio, mostrando los momentos de memoria y la activación combinada de salidas.

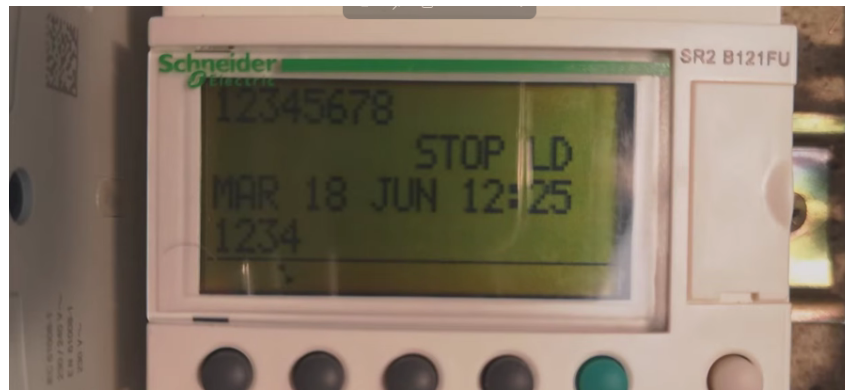


Figura 6: PLC Schneider Zelio utilizado en el tablero de control, detallando las conexiones de entrada y salidas a relé.

5. Planos y Evidencias Adicionales

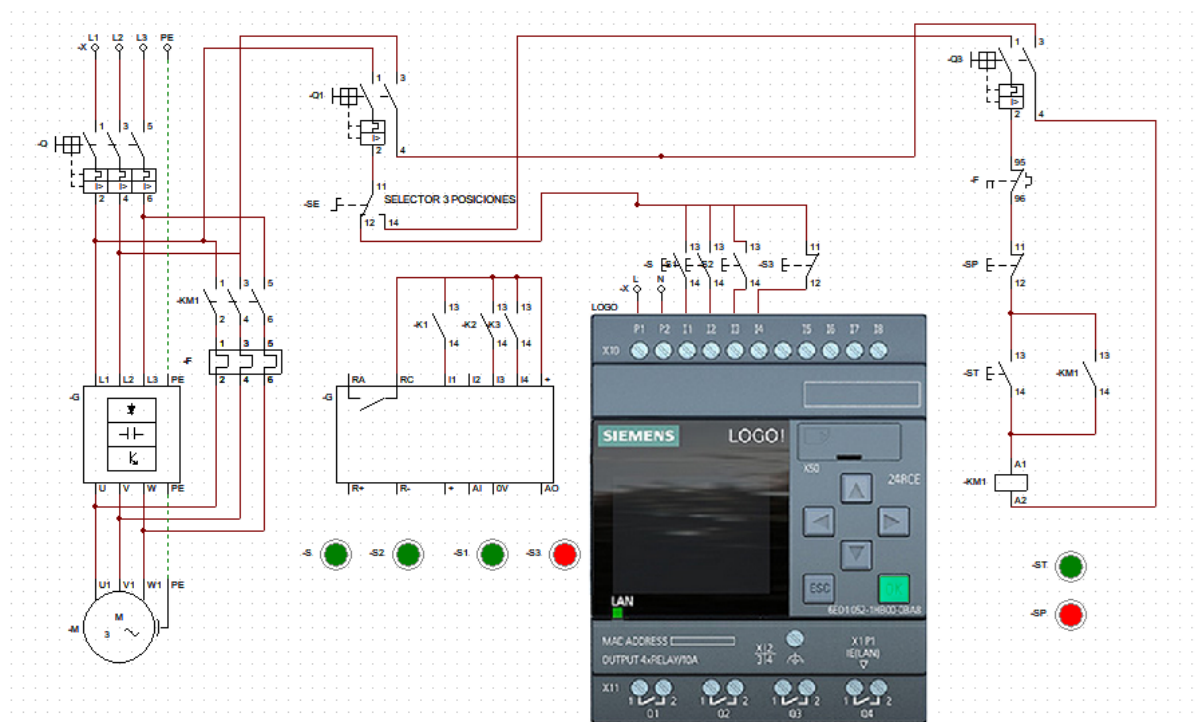


Figura 7: Simulación de lógica y fuerza en CADe_SIMU (IEC 60617).



Figura 8: Gabinete hermético IP67 (Vista exterior) y botonera frontal.



Figura 9: Motor asíncrono trifásico de prueba.



Figura 10: Variador de Frecuencia SUSWE (0.75 kW) y su parametrización.



Figura 11: Distribución interna del gabinete eléctrico.